[별지 제9호서식]

배출가스자기진단장치 구성에 관한 서류

작성번호	순 서
01.00.00	배출가스자기진단장치 종합정보에 관한 서류
01.00	배출가스 자기진단장치 종합정보
02.00	자체시험결과 및 기술적 설명자료
02.00.00	동일차종 설명에 관한 서류
01.00	자동차 제원(자기진단동일차종 중 대표차종)
02.00	자기진단동일차종
03.00.00	시험차량 선정에 관한 서류
01.00	배출가스 자기진단장치 작동확인 시험차량 선정근거

01.00.00 배출가스자기진단장치 종합정보에 관한 서류

A 휘발유 자동차

01.00 배출가스 자기진단장치 종합정보

아래 항목에 대하여 기재하고, 내용 설명에 필요한 시험결과, 구성도, 도면등을 첨부하여야 한다.

가. 배출가스자기진단장치의 기능에 대한 설명자료

나. 감시대상부품 및 계통에 대한 기술적 해설

(1) 관련 오작동 코드

(2) 오작동 확인을 위한 감시 방법 및 절차

(3) 기본적인 오작동 확인 변수 및 이 변수의 출력 신호 형식

(4) 기본 오작동 확인 변수의 출력 신호 평가에 적용된 오작동 판정 한계값

(5) 2차적인 오작동 확인 변수 및 오작동 확인 조건

(6) 감시 시간 및 주기

(7) 오작동 코드 저장 기준

(8) 오작동 표시등 점등 기준

(9) 기능적 적합성 판단 기준

다. 감시대상부품 및 계통의 오작동 확인 방법 논리 흐름도

라. 부하계산값 및 연료보정량 결정을 위한 입력변수의 목록 및 블록 다이아그램

마. 오작동 표시등 및 연료주유구 마개 열림 표시등의 도면

바. 확인시험시 오작동 재현을 위한 변경부품 또는 열화부품의 상황 서술

사. 파워트레인 관련부품의 입출력 전기신호 목록

아. 배출가스 자기진단장치 인증을 위한 검토시 필요하다고 판단되는 기타의 자료

02.00 자체시험결과 및 기술적 설명자료

아래 항목에 대하여 기재하고, 내용 설명에 필요한 시험결과, 구성도, 도면등을 첨부하여야 한다.

가. 시험규정에 의거한 배출가스자기진단장치 작동확인 시험결과

나. 촉매 손상을 초래하지 않는 실화수준 규정 시험 및 자료

(1) 원동기 회전수와 부하조건에서 촉매를 손상시킬 수 있는 수준의 실화비율(원동기 200회전에 대한 실화비율로 표시)

(2) 시험대상 자동차에 대해 적용된 대기오염물질 배출허용기준의 1.5배 이상의 배출가스를 초래할 수 있는 수준의 실화비율(원동기 1,000회전에 대한 실화비율로 표시)

(3) 원동기 회전수와 부하조건에서의 실화비율에 따른 촉매온도 시험결과

다. 가열식 촉매의 목표온도 도달시간 규정 시험 및 자료

라. 촉매 열화에 의한 배출가스 증가 한계 규정 시험 및 자료

마. 증발가스 시스템 누기 한계 규정 시험 및 자료

B. 경유 자동차 및 이륜자동차

01.00 센서, 액츄에잍 등의 부품들과 같이 배출가스자기진단장치에 의해 감시되는 자동차 배출가스 관련부품 목록 및 기능적인 작동 특성을 설명하는 자료

02.00 오작동을 알려주는 오작동표시등에 관한 설명자료

03.00 무단변경 및 배기가스제어컴퓨터의 수정을 금지하는 문구

04.00 감시장치의 기술적인 설명자료

가. 촉매 감시장치

나. 매연여과장치 감시장치

다. 전자분사시스템 감시장치

라. 배출가스자기진단장치에 의해 감시되는 부품들

마. 오자동표시등 점등을 위한 기준(운전 싸이크의 횟수 및 통계적인 방법)

바. 모든 배출가스자기진단장치 출력코드 목록과 사용된 양식(각각의 설명 포함)

05.00 기타 추가정보

가. 오작동 확인시험을 위한 준비싸이클의 형식과 횟수에 대한 설명

나. 배출가스자기진단장치에 의해 감시되는 부품에 대한 확인시험을 위한 시험싸이클의 형식에 관한 설명

다. 배출가스자기진단장치에 의해 감시되는 구성부품들에 대한 2차 감시변수들의 목록, 오작동 확인 및 오작동표시등 점등을 위한 방법을 포함한 포괄적인 설명자료

위 기타 추가정보에 대한 설명은 아래표의 형식으로 제출되어야 한다.

감시 부품	오작동코드	감시방법	오작동 감시 기준	오작동 표시등 점등기준	2차변수	예비주행 조건	확인 검사
촉매 장치	P0420	산소센서1과 2 신호	센서1과 센서2의 신호 차이	3번째 싸이클	엔진속도, 엔진부하, 공연비, 촉매온도	2번의 형식 I 싸이클	형식 I

06.00 자체시험결과 및 기술적 설명자료

시험규정에 의거한 배출가스자기진단장치 작동확인 시험결과

02.00.00 동일차종 설명에 관한 서류

01.00 자동차 제원(자기진단동일차종 중 대표차종)

1. 일 반 제 원					
차 명	형 식	차 종	사용연료	변속기 종류	총중량 (공차중량) (kg)
2. 엔 진 제 원					
형 식	최고출력 (ps/rpm)	배기량 (cc)	연소형식	연소 사이클	연료 공급형태
3. 배출가스 제어장치 및 배출가스 자기진단장치 제원					
촉매전환기 형식 (제작사)		2차공기분사		배출가스 재순환장치	
		유 □ 무 □		유 □ 무 □	
전자제어장치 형식 (제작사)		산소센서 형식 (제작사)		퍼지제어밸브 형식 (제작사)	

02.00 자기진단동일차종

차 명 (형 식)	엔진형식	배기량 (cc)	최대출력	변속기 (단)	총중량(공차중량) (kg)

03.00 배출가스자기진단장치 동일차종 설명

구 분 \ 차 명			
엔진	연소과정 (불꽃점화, 압축착화, 2행정, 4행정 등)		
	연료공급 방법 (기화기식, 연료분사식 등)		
배출가스 제어장치	촉매전환기의 형식 (산화촉매, 삼원촉매, 가열식촉매 등)		
	매연여과장치의 형식		
	2차공기분사의 유・무		
	배출가스 재순환장치의 유・무		
배출가스 자기진단장치의 구성 및 기능	배출가스 자기진단장치 작동방법		
	감시장치의 오작동 확인방법		
	오작동 표시방법		

03.00.00 시험차량 선정에 관한 서류

01.00 배출가스자기진단장치 시험차량 선정근거

항 목 \ 구 분		배출가스 자기진단장치 시험차량
모 델 명		
차 대 번 호 (엔진번호)		
배 기 량 (CC)		
엔 진 형 식		
변 속 기 형 태		
변 속 절 차		
등가관성중량(kg)		
종 감 속 기		
N / V 비, RRM/KPH		
타 이 어		
배출가스 제어장치	촉매전환기의 형식 (산화촉매, 삼원촉매, 가열식촉매 등)	
	매연여과장치의 형식	
	2차공기분사의 유・무	
	배출가스 재순환장치의 유・무	
	증발가스 제어장치	
배출가스자기진단장치의 구성 및 기능	배출가스 자기진단장치 작동방법	
	감시장치의 오작동 확인방법	
	오작동 표시방법	
	감시항목	
비 고		